Plataformas de entrega e internações de motociclistas no SUS: carga, custo público e um desenho causal pré-registrado

Versão prévia — resultados descritivos, construção do tratamento e plano de identificação

Marcus V. G. Garcia — Universidade Federal do Paraná (UFPR)

13 de outubro de 2026

Resumo. *Problema:* a expansão das plataformas de entrega com remuneração por corrida coincide com o crescimento das internações de motociclistas no Sistema Único de Saúde (SUS), mas nenhuma base pública liga uma internação ao trabalho por plataforma, e não há política pública permanente que regule esse risco ou proteja os entregadores. *Objetivo:* medir a carga e o custo público das internações de motociclistas, documentar a invisibilidade ocupacional desses casos nos registros oficiais e construir um tratamento municipal datado que permita estimar o efeito causal do aumento de volume nas plataformas de entregas. *Métodos:* painel município × mês (2015–2025) montado a partir dos microdados do SIH/SUS (3.563 de 3.564 competências; 433.033 linhas em 5.517 municípios), frota municipal do Senatran, benefícios do INSS, PNAD Contínua e relatórios da Prosus. O tratamento é o mês em que, em cada município, as aberturas de microempreendedor individual (MEI) na atividade de entrega dão um salto abrupto, ao menos o dobro do ritmo dos dois anos anteriores. A atividade é identificada pela CNAE 5320-2/02 ("serviços de entrega rápida"). O salto é detectado por uma regra baseada em teste de Poisson, cujos parâmetros foram calibrados contra um período anterior às plataformas (placebo) e contra datas de entrada conhecidas (Wayback Machine). O plano de análise (diferenças em diferenças com adoção escalonada, Callaway & Sant'Anna) foi registrado no OSF antes de qualquer cruzamento tratamento × desfecho. *Resultados:* entre 2016 e 2023, foram 965.714 internações de motociclistas, das quais apenas 62 (uma em 15.576) registram nexo ocupacional. Em 2025, o SUS pagou R$ 288 milhões com essas internações, enquanto o resultado operacional do iFood (a maior plataforma de entregas do país) no mesmo ano foi de R$ 1,8 bilhão. A regra identifica esse salto em 640 municípios de 20 a 100 mil habitantes entre 2017 e 2025, com falso positivo de 0,7% a 3,8% no placebo; desses, 478 entram na janela balanceada de estimação. O método de datação foi testado por dois modelos complementares, nenhum dos quais usa o desfecho. Uma simulação de Monte Carlo da regra reproduz o falso positivo observado abaixo de 100 mil habitantes (0,6% e 3,9% simulados, contra 0,7% e 3,8% observados) e mostra que a regra é conservadora, pois detecta apenas 22% a 54% dos saltos de 2 a 5 vezes em municípios de 50 a 100 mil habitantes. Uma regressão logística (AUC de validação cruzada de 0,91) mostra que a regra data muito menos municípios no Nordeste e no Norte: numa cidade típica de 30 mil habitantes, a probabilidade prevista de receber data é de 9% e 5%, respectivamente, contra 64% no Sudeste, mesmo comparando municípios de mesmo porte e com a mesma formalização anterior às plataformas. *Conclusão:* a carga é grande e crescente, e quase nenhuma dessas internações aparece nos registros como acidente de trabalho. O desenho causal é viável e ficou fixado no pré-registro antes de qualquer cruzamento com o desfecho. Esta versão entrega a parte descritiva e a construção do tratamento; a estimação causal é a etapa seguinte, já especificada.

Palavras-chave: plataformas digitais; entregadores; acidentes de motocicleta; SIH/SUS; diferenças em diferenças; pré-registro.

1. Introdução

O Brasil tem hoje cerca de 405 mil motociclistas cuja ocupação principal é mediada por plataformas digitais, quase o dobro dos 211 mil de 2022. Esse contingente trabalha com 85% de informalidade, sendo que somente 19% contribuem para a Previdência. Em média, estes trabalhadores ganham R$ 11,4 por hora, o equivalente a 62% do rendimento-hora do ocupado médio do setor privado, e trabalham cerca de cinco horas a mais por semana. Esses números são cálculo próprio a partir dos microdados da PNAD Contínua, em que os próprios trabalhadores informam jornada e renda (IBGE, 2025). No mesmo período, o iFood, líder do setor, passou de prejuízo operacional para um resultado de R$ 2,0 bilhões no ano fiscal encerrado em março de 2026, com 1,9 bilhão de pedidos e 621 mil entregadores ativos (PROSUS, 2026).

Na entrega por aplicativo, o trabalhador é pago por corrida concluída, e não pelo tempo trabalhado. Quanto mais entregas por hora, maior a renda, o que cria um incentivo a acelerar, aceitar mais pedidos e estender a jornada — exatamente os comportamentos associados ao risco de acidente no trânsito. A hipótese principal deste trabalho é que a chegada da modalidade de entregas remuneradas por corrida a um município eleva a incidência de internações de motociclistas por acidente de trânsito, e que esse custo é absorvido pelo SUS sem contrapartida. Essa conta recai sobre o SUS justamente no período em que o DPVAT foi extinto, em 2021. Até então, 45% da arrecadação do seguro eram destinados ao custeio do atendimento dessas vítimas; com a extinção, o SUS deixou de receber cerca de R$ 580 milhões por ano.

Testar essa hipótese é difícil por três motivos. Primeiro, o entregador de plataforma não aparece como tal em nenhuma base administrativa pública: nenhum registro liga uma internação a uma plataforma. Segundo, as internações de motociclistas já cresciam antes da chegada das plataformas, acompanhando o aumento da frota de motos; por isso, o simples fato de as duas curvas subirem juntas não mostra que uma causa a outra. Terceiro, as plataformas chegam primeiro aos municípios maiores e mais urbanizados, que já diferem dos demais em quase tudo o que influencia os acidentes.

Este trabalho tem três objetivos: (i) medir quantas internações de motociclistas o SUS atende, quanto elas custam e o quanto o registro oficial deixa de reconhecê-las como acidente de trabalho; (ii) identificar, a partir de dados públicos, o mês em que os entregadores por aplicativo chegaram (na modalidade "plataformizada") a cada município; e (iii) definir e registrar publicamente, antes de qualquer análise, como será testado se essa chegada aumenta as internações. Na prática, isso significa que só cruzamos as datas de chegada com as internações depois de depositar o plano de análise no OSF, para que os resultados não pudessem influenciar as escolhas do método. Esta versão do artigo é, portanto, uma prévia: entrega os dois primeiros objetivos completos e o terceiro como protocolo registrado; a estimação do efeito é a etapa seguinte.

A contribuição do trabalho é dupla. A primeira é oferecer evidência para o debate de um tema que ainda não tem regulação. O seguro de acidentes obrigatório criado pela Lei 14.297/2022 valeu só durante a emergência sanitária, e o que está em pauta hoje é o vínculo empregatício, cujo julgamento no STF está suspenso desde junho de 2026. Nenhuma regra em vigor obriga as plataformas a custear o risco de acidente criado pela remuneração por corrida, nem a proteger os entregadores que o correm. Ao medir a carga e o custo público desse risco, este trabalho oferece parte da base empírica de que uma política pública precisa. A segunda contribuição é de método: mostramos como datar a chegada

de uma forma de trabalho que nenhum registro oficial identifica, a partir do salto nas aberturas de MEI de entregadores, com uma regra calibrada contra um período anterior às plataformas e contra datas de entrada conhecidas. A mesma abordagem pode servir para estudar a chegada das plataformas em outros setores.

2. Métodos

O trabalho segue o ciclo *Explore* → *Refine* → *Model* → *Evaluate* → *Produce*. A Tabela M1 mapeia cada etapa ao que foi feito e ao artefato que a reproduz no repositório (`github.com/mrcsvg/vcemal`).

Etapa	O que foi feito	Artefato
Explore	Inventário de 6 blocos de fontes; diagnóstico dos campos de causa externa, do quarto dígito do CID e do `CAR_INT`; estudo de evento exploratório MEI × Wayback	`docs/anexo-a-...md`, `make diagnostico`
Refine	Definição de caso em código testado; união ordenada de campos de diagnóstico; ponte de municípios Senatran↔IBGE revisada; recuperação de 103 competências faltantes; deflação pelo IPCA	`src/vcemal/cid.py`, `frota.py`, `municipios.py`, `make painel`
Model	Regra de detecção de quebra (Poisson) com busca em grade de hiperparâmetros; especificação do estimador DiD escalonado; regressão logística de seleção ao tratamento	`src/vcemal/mei.py`, plano de análise §5, `artigo/modelos_artigo.py`
Evaluate	Placebo pré-plataforma (2016), concordância com Wayback, simulação de Monte Carlo da regra (falso positivo e poder), validação cruzada do modelo de seleção, auditoria cega pré-declarada, testes de falha do desenho	`make mei`, `make auditoria`, `artigo/modelos_artigo.py`, plano §6
Produce	Tabelas de custo, lacuna, PNAD, lucro e tratamento; figuras; este artigo	`make custo lacuna pnad lucro contraste`, `artigo/analise_artigo.py`

2.1 Dados

Fonte	Uso	Granularidade	Cobertura
SIH/SUS — AIH reduzida (RD), DATASUS	Desfecho: internações, valor pago, `CAR_INT`	AIH → município de residência × mês	2015-01 a 2025-12
Senatran — frota por município e tipo	Denominador (motos que casam com V20–V29)	município × mês	2016-07 a 2025-12
IBGE — Censo 2022 e estimativas	Universo, faixas, controles	município × ano	—
Receita Federal — dados abertos do CNPJ (set/2026)	Tratamento: aberturas de MEI CNAE 5320-2/02	estabelecimento → município × mês	2015–2025
INSS — benefícios concedidos	Lacuna previdenciária (espécies acidentárias × previdenciárias)	UF × ano	2019–2025
PNAD Contínua — módulo de plataformas	Precariedade do trabalho	Brasil, região, UF	4T2022, 3T2024, 3T2025
Prosus — planilhas de KPI	Receita, resultado, pedidos e entregadores do iFood	Brasil × ano fiscal	FY2019–FY2026
Wayback Machine	Validação externa das datas (Rappi, Uber Eats)	município × intervalo	2019–2023

Todas as fontes são públicas. Os microdados não ficam no repositório, que guarda apenas o código para reconstruí-los (`Makefile`); as únicas exceções são as transcrições de números publicados pela Prosus, com a citação de cada célula, e o arquivo de tratamento congelado.

2.2 Exploração e preparação (Explore / Refine)

A exploração do SIH revelou três problemas que, se não fossem tratados, comprometeriam a medida do desfecho. Cada um deles foi incorporado ao código como uma regra, com teste automatizado:

1. **A causa do acidente não está no diagnóstico principal.** Cada internação no SUS é registrada numa AIH (Autorização de Internação Hospitalar), que tem um campo de diagnóstico principal e até dez campos de diagnóstico secundário. Pela norma do SIH, o diagnóstico principal registra a lesão (uma fratura, por exemplo, com código do capítulo XIX da CID-10, de letras S e T), enquanto a causa externa, isto é, como a lesão aconteceu, vai para um diagnóstico secundário, com os códigos V de acidente de transporte. Por isso, buscar motociclistas só no diagnóstico principal (`DIAG_PRINC`) devolve zero internações em todos os anos (Tabela 1). Para identificar os casos, percorremos os campos nesta ordem: primeiro `DIAG_SECUN`, depois `DIAGSEC1` a `DIAGSEC9` e, por último, `DIAG_PRINC`. Vale o primeiro código que corresponde à definição de caso.
2. **O dígito depois do ponto muda de sentido conforme a categoria.** Nos códigos da CID-10 para acidentes de transporte, como V29.9, as três primeiras posições indicam o tipo de vítima e de acidente, e o quarto dígito, depois do ponto, informa se o acidente foi de trânsito (isto é, em via pública) e quem estava no veículo. Na maioria das categorias de motociclista

(V20 a V28), esse dígito segue uma tabela única. Nas categorias de acidentes "outros e não especificados" (V19, V29 e V49), porém, a CID usa outra tabela: nelas, `.3` significa acidente *fora* do trânsito, e `.8`, outros acidentes de transporte especificados, também fora do trânsito. Aplicar a mesma regra a todas as categorias contaria 60.511 internações como acidentes de trânsito sem que fossem (6,3% dos casos de 2016 a 2023). Esse erro é relevante porque só a categoria V29 concentra 67% das internações de motociclistas.

3. **A frota usada no cálculo da taxa precisa contar os mesmos veículos que as internações.** A taxa de internação é o número de internações de motociclistas por 100 mil motos registradas no município. Pela CID-10, os códigos V20 a V29 incluem não só motocicletas, mas também motonetas, ciclomotores e motos com side-car, e excluem os triciclos, que têm códigos próprios. O Senatran publica a frota municipal separada por tipo de veículo, e usar só a coluna "motocicleta" deixaria de fora parte dos veículos cujos acidentes entram na contagem: a frota ficaria menor do que é, e a taxa, maior. Em Curitiba, em dezembro de 2023, a coluna "motocicleta" soma 170.754 veículos, contra 204.058 quando se incluem os demais tipos; com a frota menor, a taxa sairia cerca de 19% mais alta.

Três outros cuidados na preparação dos dados merecem registro. O primeiro é a ligação entre as bases: o Senatran identifica os municípios pelo nome, enquanto o SIH e o IBGE usam um código numérico. Os nomes foram casados de forma exata, depois de padronizar maiúsculas, acentos e pontuação, o que resolveu 99,3% dos casos; os 39 restantes (grafias diferentes, nomes cortados e municípios que mudaram de nome) foram resolvidos por uma tabela revisada manualmente. Testamos também um casamento automático por semelhança de nomes, mas ele errou 5 desses 39 casos, todos de municípios renomeados, e foi descartado: um erro desse tipo atribui a frota de uma cidade a outra sem deixar nenhum sinal na tabela final. O segundo cuidado é a completude: o SIH é publicado em arquivos mensais por estado, e 103 desses arquivos faltavam no espelho usado para o download (PySUS); todos foram recuperados diretamente do servidor do DATASUS. Resta um único mês faltante, Roraima em junho de 2022, cujo arquivo original está incompleto na própria fonte. O terceiro é a correção monetária: todos os valores em reais foram corrigidos pela inflação (IPCA) e estão expressos em reais de dezembro de 2025.

Tabela 1 — Onde está o código de causa externa (SIH, Brasil).

Ano	Motociclista pela causa externa (varredura)	Motociclista em `DIAG_PRINC`
2016	107.385	0
2019	117.577	0
2023	145.184	0

Definição de caso. O desfecho principal são as internações de motociclistas feridos em acidentes de trânsito (códigos V20 a V29). Dois outros grupos servem para checar se o efeito, quando estimado, é mesmo da chegada dos entregadores. Os ciclistas (V10 a V19) funcionam como teste do mecanismo: quem entrega de bicicleta também é pago por corrida, mas não precisa comprar um veículo motorizado, então um aumento de acidentes entre ciclistas reforçaria a explicação pelo incentivo da remuneração, e não pelo simples crescimento da frota de motos. Os ocupantes de automóvel (V40 a V49) funcionam como placebo: a chegada dos entregadores não deveria afetá-los, e um efeito de tamanho parecido nesse grupo indicaria uma piora geral do trânsito, e não algo ligado às plataformas.

Não restringimos o desfecho aos condutores da moto, por dois motivos. O primeiro é o volume: o código que identifica o condutor (`.4`) aparece em apenas 9,4% das internações de motociclistas, enquanto 69,5% são registradas sem especificar se a vítima conduzia ou era passageira (`.9`). O segundo é mais sério: registrar ou não esse detalhe depende do hospital, e hospitais de cidades maiores tendem a registrar melhor. Como as plataformas também chegam primeiro às cidades maiores, restringir o desfecho aos condutores misturaria o efeito da chegada dos entregadores com diferenças na qualidade do registro.

2.3 Datando a chegada dos entregadores a cada município

O evento que interessa a esta análise é a chegada do entregador remunerado por corrida, e não a do aplicativo. Entre 2011 e 2017, o iFood funcionou como *marketplace*: o pedido era feito pelo aplicativo, mas a entrega ficava a cargo do restaurante. A frota própria de entregadores só surgiu em 2018. Por isso, as notícias locais, que costumam registrar quando o aplicativo chegou a uma cidade, não servem para datar a chegada dos entregadores. A lista de cidades do iFood arquivada na Wayback Machine tem o mesmo problema, pois a página era voltada ao consumidor e não indicava onde havia frota própria.

A solução foi usar o cadastro de pessoas jurídicas. Entregadores que se formalizam abrem MEI no CNAE 5320-2/02 ("serviços de entrega rápida"), com o endereço da própria residência, que é também o município de residência registrado pelo SIH. Nos 1.710 municípios estudados, as aberturas de MEI de entregadores passaram de 19,4 mil em 2017 para 40,2 mil em 2018 e 50,4 mil em 2019. Ou seja, mais que dobraram no mesmo ano em que o iFood montou sua frota própria de entregadores, enquanto as aberturas de MEI em geral cresceram entre 14% e 21%. O cadastro da Receita mantém também as empresas que já foram fechadas, com a data em que foram abertas, de modo que a contagem não se limita aos entregadores que continuam na atividade. Como apenas uma minoria dos entregadores se formaliza como MEI, o número de aberturas não mede quantos entregadores existem em cada cidade. O que usamos é o momento em que essas aberturas dão um salto: esse mês, que chamamos de *quebra*, marca a chegada dos entregadores ao município.

Regra de detecção. Para cada município e mês candidato t (2017-01 a 2025-06), seja W_t o total de aberturas em $[t,\ t{+}5]$ e $\lambda_t = 6 \times$ (média mensal de aberturas em $[t{-}24,\ t{-}1]$) a expectativa sob a linha de base dos 24 meses anteriores (piso de meia abertura). A quebra dispara no primeiro t com

$$W_t \geq N,\ W_t \geq k{\cdot}\lambda_t \text{ e } \mathrm{P}(\mathrm{Poisson}(\lambda_t) \geq W_t) < 0{,}01,$$

e o mês de tratamento é o primeiro mês de $[t,\ t{+}5]$ com abertura.

Calibração dos hiperparâmetros. Os valores de k e N foram escolhidos por busca em grade ($k \in \{1{,}5;\ 2;\ 3\} \times N \in \{3;\ 5;\ 8\}$), avaliada apenas contra dois critérios: (a) um placebo anterior às plataformas, isto é, a taxa de quebras detectadas entre janeiro e junho de 2016, quando nenhuma plataforma tinha frota própria; e (b) 65 datas de entrada de Rappi e Uber Eats extraídas da Wayback Machine com confiança C (intervalo de até seis meses entre capturas), além da lista de 453 cidades com frota do iFood. Nenhuma métrica usou internações. Com $k = 3$, 63% das entradas conhecidas ficavam sem quebra ou com quebra tardia; com $k = 1{,}5$, a regra disparava com mais frequência no placebo. A configuração escolhida ($k = 2$, $N = 5$) atrasa 7,7% das 65 entradas e detecta quebra até dezembro de 2023 em 85% das 453 cidades da lista de frota do iFood.

Congelamento. O arquivo resultante (`docs/fontes/cronologia/tratamento_mei_municipio.csv`) foi congelado no repositório do projeto, com o hash SHA-256 `128999bd...7654a2`, antes de qualquer cruzamento com o SIH; o script desta versão confere esse hash antes de rodar.

2.4 Estratégia de identificação (pré-registrada)

Desenho. Trata-se de um desenho de diferenças em diferenças com adoção escalonada, tendo o município × mês como unidade. O estimador principal é o de Callaway & Sant'Anna (2021), e o de Sun & Abraham (2021) entra como robustez. O estimador tradicional de efeitos fixos bidirecionais (TWFE) não foi adotado porque é inconsistente quando o efeito varia conforme o momento de adoção (Goodman-Bacon, 2021).

Desfecho: Y_{it} = 100.000 × internações em trânsito$_{it}$ / frota de motos$_{it}$.

Estimando principal (H1). É a média simples dos efeitos ATT(e) para $e \in [0, +24]$ meses, na janela balanceada $e \in [-12, +24]$, sem covariáveis; o resultado também é apresentado em porcentagem da média pré-tratamento dos tratados. O grupo de comparação é formado pelos municípios ainda não tratados (*not-yet-treated*), tanto `datado` quanto `sem_quebra`. A comparação com municípios nunca tratados foi descartada porque, na prática, compararia graus de urbanização, e não a presença das plataformas. Os erros-padrão são agrupados nas 510 regiões imediatas do IBGE, já que entregadores e pacientes circulam pela região; a versão agrupada por município aparece ao lado, na tabela principal. A inferência é bilateral, a 5%: H1 é sustentada se o estimando for positivo e o IC 95% excluir o zero.

Hipóteses secundárias. A H2 testa se o efeito cresce com a intensidade da chegada, medida pelos tercis de aberturas de MEI por mil habitantes nos 12 meses após a quebra. A H3 testa se o efeito se concentra em homens de 18 a 39 anos, o perfil típico do trabalho de entrega (50,4% do desfecho), em comparação com os demais. A H5 aplica o mesmo estimando às mortes de motociclistas em trânsito registradas no SIM, por 100 mil motos, em dois desfechos: mortes totais (H5a) e mortes fora de estabelecimento de saúde (H5b, `LOCOCOR`), que o SIH, por construção, não registra. A H5 é secundária e tem poder declaradamente baixo; o SIM ainda não foi extraído e nunca foi cruzado com o tratamento. Já a H4 é descritiva e fica fora do desenho causal: trata do subregistro do nexo ocupacional no SIH (`CAR_INT`) e no SIM (`ACIDTRAB`) entre homens de 18 a 39 anos, por ano e UF.

Testes de falha declarados de antemão. (1) Se o efeito no placebo (ocupantes de automóvel) for indistinguível do efeito em motociclistas, o resultado será lido como tendência geral do trânsito. (2) Se as tendências anteriores ao tratamento não forem paralelas, não haverá leitura causal. (3) Para verificar se o denominador é endógeno, o mesmo estimador é aplicado à frota de motos como desfecho; se o efeito percentual sobre a frota for ao menos metade do efeito sobre as internações, a taxa deixa de ser interpretável e o resultado principal passa a ser a contagem.

Pré-registro. O plano de análise (seções 1–8, com tradução para o inglês), o protocolo de auditoria e o log de decisões datadas (até D-045) foram depositados no OSF Registries, no modelo *OSF Preregistration* (doi: 10.17605/OSF.IO/V82JE), com referência à tag `pre-registro-v1` do repositório. Qualquer desvio posterior será registrado no log e apresentado como análise exploratória.

2.5 Avaliação do tratamento: auditoria cega

As datas obtidas pelo salto nas aberturas de MEI serão conferidas por uma busca independente. Sorteamos 75 municípios: 36 com data, distribuídos igualmente entre os períodos de 2017, 2018–2020 e 2021–2025 e entre cidades de 20 a 50 mil e de 50 a 100 mil habitantes; 12 municípios em que a regra não encontrou salto, incluídos para que os pesquisadores não saibam de antemão que toda cidade da lista "tem" plataforma; e as 27 capitais. O sorteio usa uma semente fixa (20261011), o que permite reproduzi-lo. Duas pessoas, sem acesso às datas calculadas nem às internações, procuram em notícias, sites das plataformas e páginas arquivadas quando os entregadores por aplicativo chegaram

a cada município, seguindo um protocolo escrito (versão 1.1).

A data calculada é considerada correta quando cai até seis meses antes ou depois da data encontrada na busca. Em cada período, o resultado é aprovado se ao menos dois terços das datas encontradas coincidirem. Em municípios pequenos, é esperado que a busca muitas vezes não encontre nada, e isso não conta nem contra nem a favor do método; por isso reportamos também em quantos municípios a busca encontrou alguma data. Um período com menos de seis datas encontradas é declarado não auditado. O que acontece em caso de reprovação também foi definido antes da busca começar: se 2017 ou 2021–2025 for reprovado, as datas desse período saem da análise principal; se 2018–2020 for reprovado, o resultado passa a ser lido como efeito da chegada de entregadores formalizados, e não das plataformas.

2.6 Testando o método de datação: simulação e regressão logística

Antes da estimação causal, o tratamento construído foi avaliado por dois modelos. Nenhum deles usa internações: ambos trabalham apenas com o arquivo congelado e foram registrados no log de decisões como análise exploratória (D-046).

(a) Simulação de Monte Carlo da regra de quebra. O mesmo código que gerou o tratamento (`vcemal.mei.detectar_quebra`) é aplicado a séries sintéticas. Para cada um dos 1.710 municípios, a taxa mensal de aberturas é a observada em 2015–2016 (antes de qualquer plataforma; piso de 0,5 abertura em 24 meses, como na regra). Foram feitos dois experimentos:

- *Falso positivo:* foram geradas séries sem quebra, de 2014-01 a 2016-12, com 200 réplicas por município, e contadas as quebras detectadas na janela do placebo (janeiro a junho de 2016). A hipótese nula é, primeiro, um processo de Poisson puro e, depois, um gama-Poisson com choques mensais de variância relativa 0,25, 0,5 e 1,0, que representam acelerações locais sem relação com as plataformas.
- *Poder:* foram geradas séries de 2015-01 a 2025-12 com um salto de r vezes na taxa em 2019-01, $r \in \{2, 3, 5, 10, 20\}$, com 50 réplicas por município de 20 a 100 mil habitantes. Considera-se acerto a quebra datada entre 5 meses antes do salto (porque a regra data o primeiro mês da janela com abertura) e 12 meses depois. Uma quebra anterior a esse intervalo é espúria e esconde a verdadeira, já que a regra só registra a primeira.

(b) Regressão logística: quais municípios o método consegue datar. A Tabela 4 mostra que o método data muito menos municípios no Nordeste e no Norte. Este modelo testa se essa diferença se explica pelo tamanho das cidades ou pelo hábito local de formalizar entregadores. Se não se explicar, os municípios sem data podem não ser um bom grupo de comparação. Entre os 1.391 municípios de 20 a 100 mil habitantes, uma regressão logística estima a probabilidade de o município receber uma data, em três versões que acrescentam uma variável de cada vez: a primeira usa só a população; a segunda acrescenta a grande região, tendo o Sudeste como referência; e a terceira acrescenta o número de aberturas de MEI de entregadores por ano em 2015 e 2016, que mede o hábito de formalizar entregadores *antes* da chegada das plataformas. População e aberturas entram em logaritmo. Como municípios do mesmo estado tendem a se parecer, os erros-padrão são agrupados por estado (27 grupos). A capacidade do modelo de separar municípios com e sem data é medida pela AUC (área sob a curva ROC, que vai de 0,5, equivalente ao acaso, a 1, separação perfeita), calculada em validação cruzada: o modelo é ajustado em quatro quintos dos municípios e avaliado no quinto restante, em cinco rodadas, e o procedimento é repetido dez vezes (semente 20261013).

3. Resultados

Os resultados a seguir descrevem as internações, o trabalho dos entregadores e o setor de plataformas, ou avaliam o método de datação. Nenhum deles relaciona a chegada dos entregadores às internações, já que, como previsto no pré-registro, essa análise só será feita na etapa seguinte.

3.1 Carga e custo público

Entre 2016 e 2023, o SUS registrou 965.714 internações de motociclistas, sendo 145.761 só em 2023. O valor pago pelo SUS em 2023 foi de R$ 230,1 milhões nominais (R$ 1.575 por AIH). Como validação externa, a tabulação da Abramet sobre o mesmo SIH chega a R$ 221,5 milhões e R$ 1.561 por AIH; os nossos valores são, portanto, 3,9% e 0,9% maiores. A diferença está no número de internações contadas, e a hipótese é que ela venha da data de extração dos dados, já que o SIH incorpora AIHs reapresentadas depois da competência original. Em 2025, a preços de dezembro de 2025, o SUS pagou R$ 288 milhões.

Esse valor deve ser lido como um piso. A tabela SUS remunera abaixo do custo, e o componente hospitalar por ferido grave nos parâmetros do Ipea (CARVALHO, 2020) é duas ordens de grandeza maior que o valor médio da AIH. Por isso, o custo social calculado com esses parâmetros é tratado à parte, apenas como ordem de grandeza, e nunca é somado ao valor pago.

3.2 Invisibilidade ocupacional

Das 965.714 internações de 2016 a 2023, apenas 62 têm o campo `CAR_INT` preenchido como acidente no local de trabalho (17) ou de trajeto (45), o equivalente a uma em cada 15.576 (Figura 4). Em 2023, foram 10. No grupo placebo, de ocupantes de automóvel, não houve nenhuma.

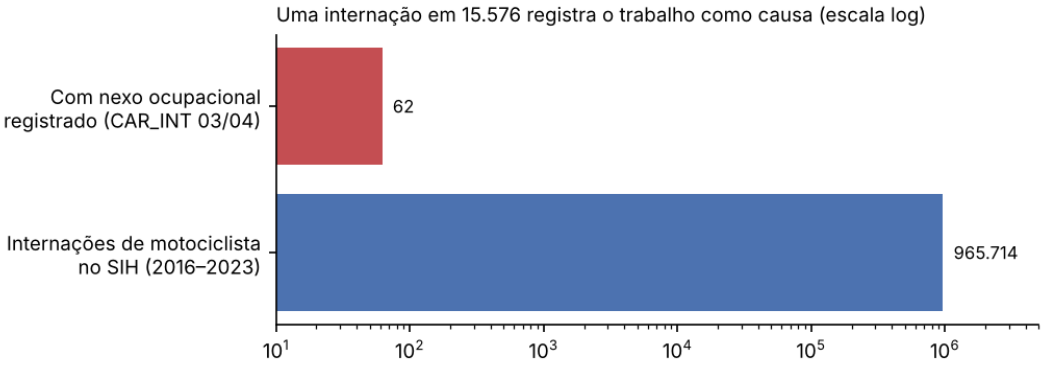


Figura 1: Uma internação de motociclista em 15.576 registra o trabalho como causa (SIH/SUS, 2016–2023).

O mesmo padrão aparece nos registros da Previdência. De 2019 a 2023, houve de 5 a 7 benefícios do INSS com CID V20–V29 para cada mil internações de motociclistas no SIH, e apenas 1 a 1,3 por mil com nexo acidentário reconhecido. Em 2024 e 2025, essa razão sobe para 12,5 e 15,4 por mil, mas a exploração dos dados mostrou que o salto se deve a uma quebra de série, e não a uma mudança no risco. A partir de novembro de 2023, a maior parte dos benefícios passou a ser concedida por análise documental (Atestmed), e o atestado médico registra o código V com muito mais frequência que a perícia (0,6 a 0,7 contra 0,03 a 0,13 por mil benefícios). Como esse canal responde por 65%

dos benefícios de motociclistas em 2024–2025, os totais de antes e depois da mudança não são comparáveis.

3.3 Precariedade e lucro

Tabela 2 — Motociclistas plataformizados (PNAD Contínua, microdado; R$ do 3T2025).

	2022	2024	2025
Pessoas (mil)	211	351	405
Informalidade	77,6%	84,2%	85,2%
Contribuem para a Previdência	20,8%	21,6%	19,4%
Horas por semana	47,3	45,2	44,9
Rendimento-hora real	R$ 9,6	R$ 11,4	R$ 11,4
Rendimento-hora real, setor privado	R$ 16,6	R$ 17,7	R$ 18,4

Para validar o recorte, o mesmo código foi aplicado ao conjunto dos trabalhadores plataformizados e reproduziu, com diferenças apenas de arredondamento, todos os números do informativo do IBGE para 2024 (1.654 mil plataformizados; 71,1% informais; 35,9% contribuintes; R$ 15,4/h). Isso dá segurança ao recorte de motociclistas, que o IBGE não publica. Para o trabalhador com carteira assinada, o empregador paga a contribuição de Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), de 1% a 3% sobre o salário, que financia o benefício pago em caso de acidente de trabalho. Como 85% dos motociclistas que trabalham por plataforma são informais, não há empregador recolhendo essa contribuição para a grande maioria deles.

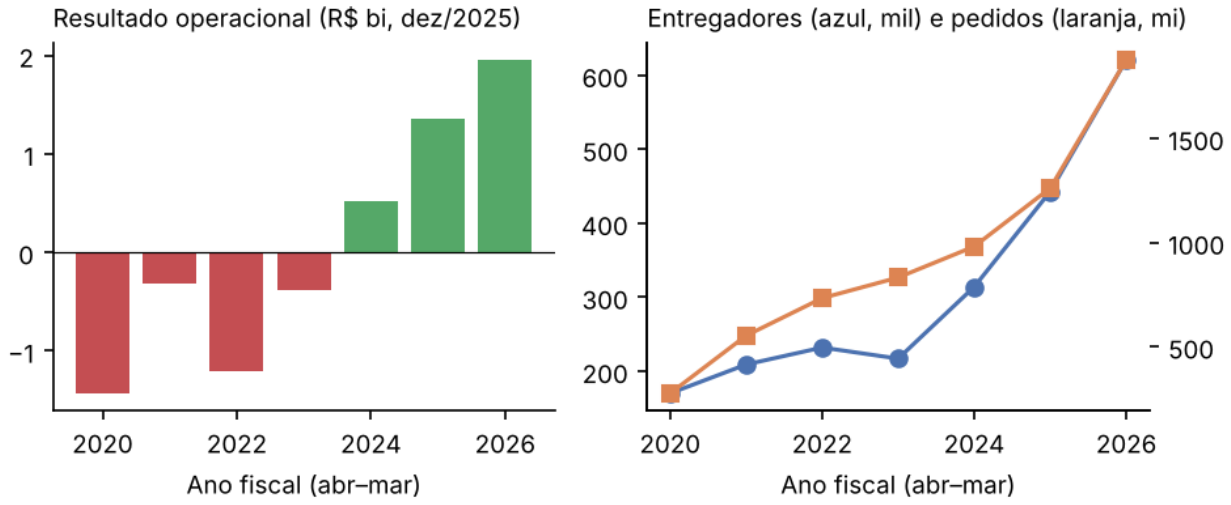


Figura 2: iFood segundo as planilhas de KPI da Prosus: resultado operacional em R$ de dez/2025 (esq.) e entregadores ativos e pedidos (dir.), por ano fiscal abril–março. A série de resultado emenda *trading profit* (até FY2024) e EBIT ajustado (a partir de FY2025).

O resultado operacional do iFood passa a ser positivo em FY2024 e quase quadruplica em dois anos, enquanto os entregadores ativos dobram, de 314 mil para 621 mil (Figura 3). No ano civil de 2025 (valor interpolado), o EBIT ajustado de R$ 1,8 bilhão é cerca de seis vezes o que o SUS pagou

com todas as internações de motociclistas do país no mesmo ano (R$ 288 milhões, ambos em reais de dezembro de 2025). Com cerca de 1,7 bilhão de pedidos no ano, menos de R$ 0,20 por pedido cobriria essa conta. Esse número dá a ordem de grandeza de uma eventual política, mas não basta para justificá-la. Para isso, é preciso saber que parte das internações se deve às plataformas, e é essa fração que a estimação causal pretende medir.

3.4 O tratamento construído

Tabela 3 — Grupos do tratamento por faixa de população (Censo 2022) e taxa de disparo do placebo de 2016.

Faixa	Municípios	`datado`	`sem_quebra`	`coorte_precoce`	Placebo 2016 dispara
20–50 mil	1.053	376	677	—	0,7%
50–100 mil	338	264	74	—	3,8%
100–250 mil	203	—	—	203	24,1%
250 mil+	116	—	—	116	25,9%
Total	**1.710**	**640**	**751**	**319**	

A taxa de falso positivo no placebo indica em quais municípios a regra pode ser usada. Abaixo de 100 mil habitantes, ela é baixa (0,7% e 3,8%); acima desse porte, com muitas aberturas por mês, qualquer aceleração local passa no teste (cerca de 25%). Por isso, os 319 municípios com 100 mil habitantes ou mais, todos com iFood já em 2019, formam uma *coorte precoce* e ficam fora da estimação principal. A variação no tempo vem, portanto, dos 640 municípios de 20 a 100 mil habitantes que receberam data.

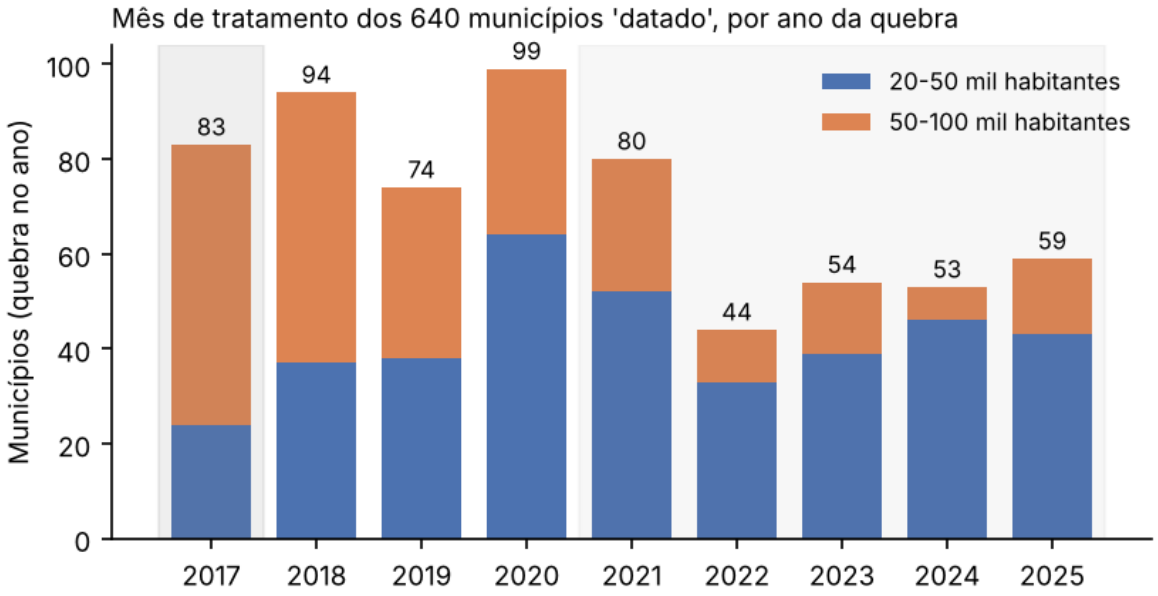


Figura 3: Ano da quebra nos 640 municípios `datado`. Faixa cinza escura: 2017, estrato de risco de quebra espúria (antes da frota própria do iFood); cinza claro: 2021–2025, risco de contaminação pela entrega de comércio eletrônico.

As quebras se distribuem por todo o período (Figura 1), com pico entre 2018 e 2021, o que é coerente com a expansão da frota própria do iFood (cerca de 900 municípios em 2019 e 1.500 em 2023–2025). A Figura 2 mostra a adoção escalonada: ao fim de 2025, 46% dos 1.391 municípios de 20 a 100 mil habitantes estavam tratados, de modo que há municípios ainda não tratados para servir de comparação ao longo de toda a janela.

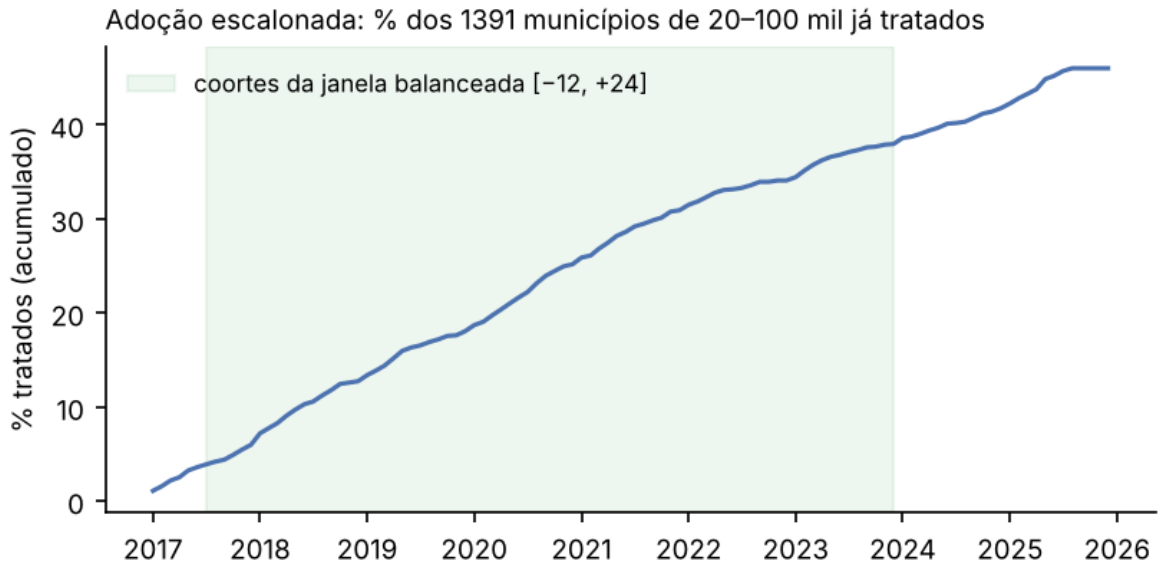


Figura 4: Proporção acumulada de municípios de 20–100 mil habitantes já tratados. Em verde, as coortes que cabem na janela balanceada de estimação.

Janela de estimação. Como a série de frota municipal começa em julho de 2016 e o SIH vai até dezembro de 2025, a janela balanceada [−12, +24] só admite coortes de 2017-07 a 2023-12, o que inclui 478 dos 640 municípios com data. Ficam de fora 50 municípios com quebra anterior a esse intervalo e 112 com quebra posterior; eles voltam a ser usados nas versões não balanceada e de contagem.

Tabela 4 — Grupos por grande região.

Região	`datado`	`sem_quebra`	`coorte_precoce`	% `datado` entre 20–100 mil
Sudeste	288	104	149	73%
Sul	168	48	55	78%
Centro-Oeste	54	45	25	55%
Nordeste	106	422	64	20%
Norte	24	132	26	15%

A exploração revelou uma diferença regional que não esperávamos: no Nordeste e no Norte, o método encontrou a data de chegada dos entregadores em apenas 15% a 20% dos municípios de 20 a 100 mil habitantes, contra 73% a 78% no Sul e no Sudeste. Há duas explicações possíveis. Pode ser que as plataformas tenham chegado mais tarde a essas regiões; ou pode ser que tenham chegado, mas que

lá os entregadores se formalizem menos como MEI, e o método simplesmente não veja a chegada. No segundo caso, parte dos municípios nordestinos e nortistas sem data já teria recebido entregadores. A Seção 3.6 testa essa diferença com uma regressão logística, e a Seção 4 discute o que ela significa para a análise.

3.5 Simulando a regra: falsos positivos e capacidade de detecção

Tabela 5 — Falso positivo da regra na janela do placebo (% de municípios com quebra em jan–jun/2016).

Faixa	Poisson puro	Superdispersão 0,5	Superdispersão 1,0	Observado
20–50 mil	0,3	0,5	0,6	0,7
50–100 mil	2,0	3,1	3,9	3,8
100–250 mil	4,2	8,6	12,0	24,1
250 mil+	2,1	9,4	16,8	25,9

Abaixo de 100 mil habitantes, o falso positivo observado é compatível com o que o simples ruído de contagem, com superdispersão moderada, produziria (Tabela 5 e Figura 5, à esquerda). Ou seja, as quebras espúrias nesses municípios são obra do acaso. Acima de 100 mil, o falso positivo observado fica entre 1,5 e 2 vezes o que mesmo uma superdispersão forte gera, o que indica acelerações reais nas aberturas antes de qualquer plataforma, que a regra não consegue distinguir da chegada dos entregadores. A simulação confirma, por um caminho independente, o corte de 100 mil habitantes que o desenho já adotava: a regra não serve para datar cidades grandes, e a separação da coorte precoce tem base empírica.

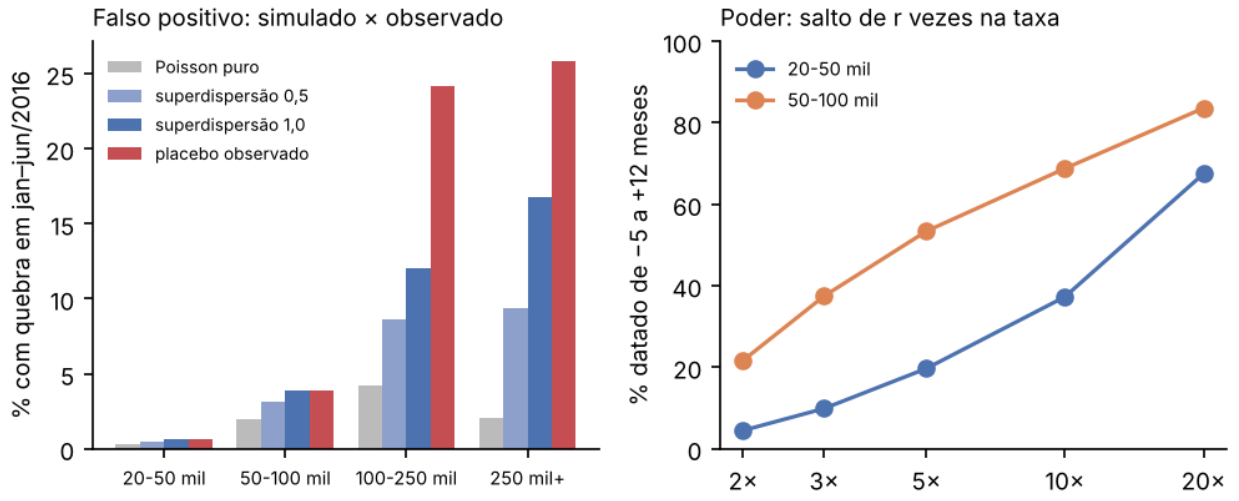


Figura 5: Simulação de Monte Carlo da regra de quebra. Esquerda: falso positivo na janela do placebo sob nulo de Poisson e gama-Poisson, contra o observado. Direita: proporção de saltos de r vezes na taxa de aberturas corretamente datados (de 5 meses antes a 12 meses depois do salto), por faixa.

Tabela 6 — Poder da regra: % dos saltos corretamente datados.

Salto na taxa de aberturas	2×	3×	5×	10×	20×
20–50 mil	4,5	9,9	19,7	37,3	67,5
50–100 mil	21,7	37,5	53,4	68,8	83,6

A regra é conservadora (Tabela 6 e Figura 5, à direita). Como ela exige ao menos 5 aberturas em 6 meses, num município de 20 a 50 mil habitantes, onde a mediana em 2015–2016 era de zero abertura por mês, só saltos de 10 vezes ou mais são datados com frequência. Quando a regra encontra uma data, porém, ela tende a estar certa: o atraso mediano é de 0 a 2 meses, e quebras espúrias anteriores ao salto ocorrem em 1% (20 a 50 mil) e 5% (50 a 100 mil) das séries. Isso implica que parte dos 751 municípios sem data provavelmente recebeu plataforma, mas com poucos entregadores formalizados para que a regra detectasse a chegada. Esse problema tende a reduzir o efeito estimado e reforça a importância da análise de robustez, prevista no pré-registro, que exclui os municípios sem data do grupo de comparação.

3.6 Quais municípios recebem data

Tabela 7 — Regressão logística de P(`datado`) entre os 1.391 municípios de 20–100 mil: razões de chance (IC 95%, erros agrupados por UF) e ajuste.

	M1	M2	M3
log(população)	11,8 (7,8–17,7)	44,9 (27,0–74,7)	25,9 (14,7–45,7)
Sul		1,33 (0,80–2,19)	1,11 (0,68–1,82)
Centro-Oeste		0,39 (0,26–0,58)	0,56 (0,34–0,94)
Nordeste		0,036 (0,019–0,069)	0,058 (0,028–0,117)
Norte		0,017 (0,005–0,062)	0,029 (0,008–0,101)
log(aberturas/ano 2015–16)			1,92 (1,58–2,33)
AUC (validação cruzada 5×10)	0,755 ± 0,021	0,904 ± 0,018	0,912 ± 0,017
Pseudo-R^2 de McFadden	0,16	0,44	0,46

Só a população já separa razoavelmente os municípios com e sem data (AUC de 0,76). Com a região, a AUC sobe para 0,90; a propensão anterior às plataformas acrescenta quase nada (0,91). Mesmo controlando o porte e a propensão prévia a formalizar entregadores, um município do Nordeste tem chance 17 vezes menor de receber data do que um município do Sudeste de mesmo porte, e um do Norte, 34 vezes menor (Figura 6). Numa cidade de 30 mil habitantes com a formalização mediana anterior às plataformas (meia abertura por ano em 2015–2016), por exemplo, o modelo M3 prevê 64% de probabilidade de receber data no Sudeste, contra 9% no Nordeste e 5% no Norte. A propensão prévia tem efeito relevante (cada unidade de log quase dobra a chance), mas explica pouco da diferença regional: as razões de chance do Nordeste e do Norte passam apenas de 0,036 para 0,058 e de 0,017 para 0,029.

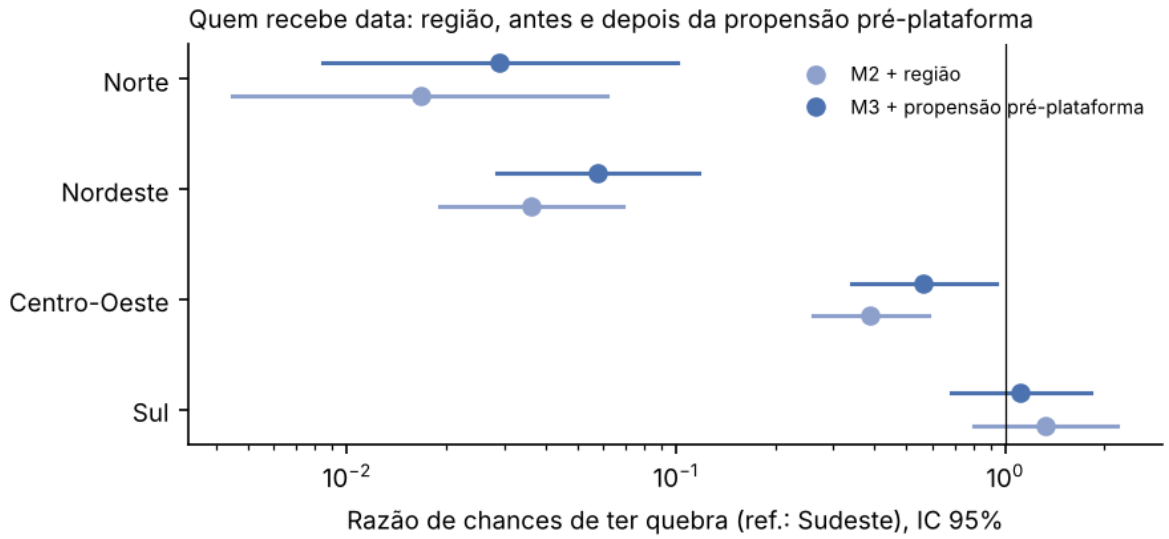


Figura 6: Razões de chance de receber data, por região (referência: Sudeste), antes (M2) e depois (M3) de controlar a propensão pré-plataforma a abrir MEI de entrega. Escala logarítmica; IC 95% com erros agrupados por UF.

Esse resultado é compatível com as duas explicações apresentadas na Seção 3.4, e os dados do CNPJ não permitem separar uma da outra: ou as plataformas chegaram mais tarde (ou nem chegaram) às cidades médias do Nordeste e do Norte, ou chegaram, mas lá os entregadores se formalizam de outra maneira *depois* da chegada, o que, segundo a simulação da Seção 3.5, a regra não conseguiria detectar. Em qualquer dos casos, o grupo de comparação de municípios ainda não tratados mistura regiões com trajetórias diferentes.

4. Discussão

Os resultados descritivos já permitem algumas conclusões. O número de internações é alto (perto de 150 mil por ano) e crescente, e quase nenhuma delas é registrada como ligada ao trabalho: o SIH registra o nexo ocupacional em uma internação a cada 15.576, e a Previdência, em 1 a 1,3 a cada mil. Ao mesmo tempo, a população exposta cresceu e ficou mais precária, enquanto o setor se tornou lucrativo. Essas constatações não dependem de identificação causal e bastam, por si, para justificar a medida mais simples e barata: tornar obrigatório o registro do nexo "trabalho por plataforma" na AIH e no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

O que esta versão ainda não responde é quanto do crescimento das internações foi *causado* pela chegada do entregador remunerado por corrida. É essa fração que permitiria passar da constatação de que o SUS paga por acidentes de moto para a afirmação de que o SUS paga por acidentes causados pela remuneração por corrida. Optamos por não estimá-la antes de depositar o plano no OSF porque o número de escolhas defensáveis na análise (agregação dos efeitos dinâmicos, grupo de comparação, nível de agrupamento dos erros, janela, desfecho em taxa ou contagem) é grande o bastante para que qualquer resultado obtido antes do registro levantasse a suspeita de busca pela especificação mais favorável. O estimando, o critério de inferência e as consequências de cada teste de falha já estão fixados.

Quanto às limitações, três razões, independentes entre si, fazem com que o efeito a ser estimado tenda a ser menor que o real, ou seja, a estimativa deve ser lida como um piso, e não como um exagero. A primeira é a diluição: como nenhuma base identifica quem é entregador, medimos as internações de todos os motociclistas, e o efeito sobre os entregadores fica misturado ao de quem não entrega. A segunda é que o período anterior à chegada dos entregadores não é livre de plataformas: entre 2011 e 2017, o iFood já funcionava como intermediário de pedidos, com entregas feitas por motoboys dos próprios restaurantes, o que pode ter aumentado as entregas de moto antes da data que usamos. A terceira é que, se a chegada das plataformas levar pessoas a comprar motos para trabalhar, a frota cresce junto com as internações, e a taxa por moto sobe menos do que o risco real; o pré-registro prevê um teste específico para isso.

O método de datação também tem limites. Ele identifica a chegada de entregadores formalizados como MEI, de qualquer plataforma, e não a entrada de uma empresa específica. As datas de 2017 podem incluir saltos que não têm relação com as plataformas, e as de 2021 em diante podem refletir o crescimento da entrega de comércio eletrônico; os dois casos são justamente os que a busca independente da Seção 2.5 vai conferir, com consequências definidas de antemão. Além disso, o SIH registra o município onde a vítima mora, e não onde ocorreu o acidente; como entregadores e pacientes circulam entre cidades vizinhas, a incerteza dos resultados é calculada agrupando municípios da mesma região.

A limitação mais importante revelada por este trabalho é a regional. As Seções 3.5 e 3.6 mostram que o método deixa de detectar a maioria das chegadas modestas em municípios pequenos e que os municípios sem data se concentram no Nordeste e no Norte, mesmo comparando cidades de mesmo porte. Isso significa que parte dos municípios usados como comparação pode já ter recebido entregadores, o que também puxa o efeito estimado para baixo. Para lidar com isso, a análise vai (i) repetir a estimação sem os municípios sem data, como já previsto no pré-registro; (ii) comparar apenas municípios da mesma grande região; e (iii) estimar o efeito só no Sul e no Sudeste, onde 73% a 78% dos municípios têm data e a comparação é mais homogênea. Essas duas últimas análises são exploratórias, e assim serão apresentadas.

Do ponto de vista das políticas públicas, regular o risco de acidente não depende de decidir se existe vínculo empregatício: com ou sem vínculo, o custo do atendimento a esses acidentes recai hoje sobre o SUS. Se a análise confirmar que a chegada dos entregadores aumenta as internações, a parcela das internações atribuível a ela oferece uma base de cálculo para que as plataformas passem a arcar com esse custo. Isso poderia ser feito por uma contribuição sobre o valor das corridas, nos moldes do que o empregador formal paga pelo RAT, ou por um repasse ao SUS a cada corrida, como fazia o DPVAT. Se a análise não confirmar o efeito, a invisibilidade documentada aqui continua sendo, por si só, um argumento para mudar o registro: tornar obrigatório informar, na internação, quando o acidente ocorreu durante trabalho por plataforma.

5. Conclusão

O trabalho cumpriu os dois primeiros objetivos. O primeiro era medir o tamanho do problema, e os números são claros: o SUS atende cerca de 150 mil internações de motociclistas por ano e pagou R$ 288 milhões por elas em 2025; apenas uma internação em 15.576 registra que o acidente ocorreu durante o trabalho; e 85% dos motociclistas que trabalham por plataforma são informais, enquanto o iFood, líder do setor, teve R$ 1,8 bilhão de resultado operacional no mesmo ano. Todos esses números podem ser reproduzidos a partir de dados públicos e foram conferidos contra fontes externas sempre que possível.

O segundo objetivo era identificar quando os entregadores chegaram a cada município. O método, baseado no salto nas aberturas de MEI de entregadores, encontrou essa data em 640 municípios de 20 a 100 mil habitantes, e os dois testes aplicados a ele mostram seus pontos fortes e seus limites. Nas cidades desse porte, o método quase não gera datas falsas: aplicado a 2016, antes de qualquer plataforma ter entregadores próprios, ele aponta uma "chegada" em menos de 4% delas, a mesma frequência que a simulação produz por puro acaso. Nas cidades maiores, essa frequência sobe para cerca de um quarto, muito acima do acaso, e por isso o método não é usado para datá-las. Essas 319 cidades, de 100 mil habitantes ou mais, já tinham iFood em 2019, e assumimos que os entregadores chegaram a elas até 2018; como não temos a data exata, elas ficam fora da análise principal, e essa premissa será conferida nas capitais pela busca independente. O método também é conservador: deixa de perceber chegadas pequenas, de modo que parte dos municípios sem data provavelmente já recebeu entregadores, mais uma razão para que o efeito estimado seja um piso. Por fim, ele data muito menos municípios no Nordeste e no Norte, mesmo comparando cidades de mesmo porte, o que pede que a análise compare municípios dentro da mesma região.

O terceiro objetivo, estimar se a chegada dos entregadores aumenta as internações, está definido e registrado no OSF. As próximas etapas são essa estimação, acompanhada das comparações regionais propostas aqui, e a busca independente que vai conferir as datas.

Materiais complementares

- **Código e documentação:** `github.com/mrcsvg/vcemal` (MIT; textos CC BY 4.0). Pipeline completo por `Makefile`; `make test` roda sem rede e sem dado. Log de 46 decisões datadas em `docs/decisoes.md`; dicionário do painel em `docs/dicionario-painel.md`.
- **Dados:** não versionados, por volume (D-009); todas as fontes são públicas e o inventário (`docs/anexo-a-inventario-fontes-de-dados.md`) traz órgão, URL, cobertura, formato e latência de cada uma. Versionados: tratamento congelado (com hash) e transcrição citada da Prosus.
- **Scripts desta versão:** `artigo/analise_artigo.py` gera as Figuras 1–4, e `artigo/modelos_artigo.py` a simulação, o modelo de seleção e as Figuras 5–6 ($\approx$ 25 s). Ambos leem só os arquivos versionados, sem rede, conferem o hash do tratamento e escrevem as tabelas em `artigo/tabelas/`.
- **Bibliotecas:** Python $\geq$ 3.11; pandas, numpy, scipy, pyarrow, PySUS $\geq$ 2.11, matplotlib, requests (versões em `pyproject.toml`); para os modelos desta versão, statsmodels 0.14 e scikit-learn 1.x.
- **Hiperparâmetros:** regra de quebra $k = 2$, $N = 5$, $\alpha = 0{,}01$, linha de base de 24 meses, janela de 6 meses, piso de 0,5 abertura; grade avaliada $k \in \{1{,}5;\ 2;\ 3\} \times N \in \{3;\ 5;\ 8\}$. Estimação: janela $[-12, +24]$, comparação *not-yet-treated*, cluster em região imediata, $\alpha = 0{,}05$ bilateral. Semente da auditoria: 20261011. Modelos complementares: semente 20261013; 200 réplicas por município no falso positivo e 50 no poder; superdispersão gama de variância relativa 0,25, 0,5 e 1,0; regressão logística sem penalização (statsmodels) para as razões de chance e `LogisticRegression` com regularização L2 padrão (scikit-learn, C = 1) para a AUC.
- **Pré-registro:** OSF, doi: 10.17605/OSF.IO/V82JE; texto do formulário em `docs/pre-registro/deposito-os`
- **Checklist REFORMS:** documento anexo (`artigo/reforms.md`).

Declaração de uso de IA generativa

O autor usou o assistente Claude (Anthropic), por meio do Claude Code, entre setembro e outubro de 2026, em três frentes: (i) escrita e revisão do código do pipeline e dos testes automatizados; (ii) organização e redação do log de decisões; e (iii) redação, revisão e formatação desta versão do artigo e do checklist REFORMS, incluindo a conversão para LaTeX e DOCX. Nenhum dado sigiloso ou de acesso restrito foi compartilhado com o assistente: todas as fontes do estudo são públicas.

Tudo o que o assistente produziu foi tratado como rascunho e verificado pelo autor. As decisões metodológicas foram tomadas ou aprovadas pelo autor e estão datadas em `docs/decisoes.md`; o código foi revisado e validado pelos testes automatizados (`make test`); os números do texto foram transcritos das saídas dos scripts do repositório, e não de respostas do assistente; e as referências foram conferidas nas fontes originais. Os commits feitos com o assistente estão marcados no histórico do repositório (campo `Co-Authored-By` do Git, convenção que registra a assistência, principalmente no que tange a aspectos de organização do trabalho, e não confere autoria). O autor revisou todo o conteúdo e assume integral responsabilidade por ele.

Referências

ABRAMET — Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Internações de motociclistas no SUS (tabulação do SIH/SUS), 2024.

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021.

CARVALHO, C. H. R. *Custos dos acidentes de trânsito no Brasil: estimativa simplificada com base na atualização das pesquisas do Ipea sobre custos de acidentes nos aglomerados urbanos e rodovias*. Texto para Discussão n. 2565. Brasília: Ipea, 2020.

DATASUS. *Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) — Estrutura dos arquivos RD e notas técnicas de morbidade hospitalar por causas externas*. Brasília: Ministério da Saúde.

GOODMAN-BACON, A. Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 254–277, 2021.

IBGE. *PNAD Contínua: Teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2024*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

KAPOOR, S. et al. REFORMS: Consensus-based recommendations for machine-learning-based science. *Science Advances*, v. 10, n. 18, eadk3452, 2024.

NOSEK, B. A. et al. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 115, n. 11, p. 2600–2606, 2018.

[NOMES DOS AUTORES]. *Delivery platforms and motorcyclist hospitalizations in Brazil's public health system (SUS): the effect of entry in Brazilian municipalities*. Preregistration. OSF Registries, 2026. DOI: 10.17605/OSF.IO/V82JE.

PROSUS N.V. *KPI datasheets*, anos fiscais 2021 a 2026. Amsterdã: Prosus, 2026. Disponível em: https://www.prosus.com.

ROTH, J. et al. What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, v. 235, n. 2, p. 2218–2244, 2023.

SUN, L.; ABRAHAM, S. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 175–199, 2021.